

GONZALO VOLANTE

LEAD SOLUTIONS ARCHITECT & PRODUCT ENGINEER | FULL-STACK SYSTEMS · MISSION-CRITICAL ERPS · INDUSTRIAL AUTOMATION

✉ gonzavolante@gmail.com 📞 +54 3876 11118 📍 Salta Capital, Argentina [in] linkedin.com/in/gonzalo-volante [web] iavolante.github.io/CV-GONZA

PERFIL PROFESIONAL

Lead Solutions Architect & Product Engineer especializado en el diseño, desarrollo y despliegue de plataformas de software empresariales de misión crítica y sistemas de automatización industrial. Con un enfoque riguroso de ingeniería de extremo a extremo, transformo problemáticas complejas de negocio en sistemas centralizados de alta confiabilidad y rendimiento.

Actualmente lidero en producción dos plataformas core activas en industrias exigentes: el **ERP Operativo de Nuevas Energías** (energía solar con conciliación de telemetría IoT y facturación de red eléctrica) y el **LIS SARESA V4** (sistema de información para laboratorio clínico con más de 1.4M de registros médicos migrados, IA multimodal Gemini Vision y respuesta analítica en 0 ms).

COMPETENCIAS CLAVE

Arquitectura & Datos:

Domain-Driven Design, SQLite de alta concurrencia (better-sqlite3 síncronico), PostgreSQL / Supabase, memorias intermedias en RAM (vrCache Oms), migración y sanitización masiva (+1.4M registros).

Full-Stack & IA Multimodal:

React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Node.js / Express, Python, Electron Desktop, Gemini Vision AI (OCR de comprobantes), algoritmos de compensación financiera FIFO.

Infraestructura & Automatización:

Linux VPS (Nginx, Unicorn, systemd, Certbot SSL), Playwright RPA (evasión anti-bot), telemetría solar Growatt, parsing de facturación con pdfplumber, n8n, webhooks y Chatwoot.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (SISTEMAS EN PRODUCCIÓN ACTIVA)

Nuevas Energías (Energía Solar & Renovables)

Sep 2024 - Presente | Producción Activa | Salta, Arg.

Lead Solutions Architect & Product Engineer | ERP Operativo & Plataforma de Balance Energético

Liderazgo de la transformación digital de la compañía, reemplazando procesos manuales y planillas dispersas por un ERP modular integral que orquesta la ingeniería solar, atención al cliente, facturación contable y análisis de activos fotovoltaicos en producción.

- Módulo de Ingesta & Conciliación Energética (EDESX x Growatt):** Pipeline de ingesta automatizada de facturas de red eléctrica mediante extracción programática (pdfplumber) y cruce algorítmico contra telemetría por cuarto de hora de inversores solares Growatt, generando balances netos y reportes de inyección para clientes industriales (Bodegas Etchart, Cendis, Tambo Martorell).
- Motor matemático de dimensionamiento fotovoltaico:** Algoritmo de cálculo para instalaciones On-Grid y Off-Grid (radiación solar, potencias pico, bancos de baterías e inversores) con generación automatizada de presupuestos técnicos y memorias de cálculo.
- Integraciones operativas centrales:** Canal omnicanal Chatwoot con pre-cotizaciones automatizadas mediante bot, cliente de lectura noCRM con réplica local en SQLite para contingencia de red, control de flota y taller en Supabase y facturación contable en Xubio.
- Infraestructura y confiabilidad:** Mantenimiento de servicios en producción sobre VPS Linux utilizando systemd, Nginx, Unicorn y persistencia relacional en SQLite con SQLAlchemy (almacenes especializados por dominio).

Laboratorio Bioquímico SARESA

2024 - Presente | Producción Activa | Salta, Arg.

Lead Solutions Architect & Systems Developer | LIS SARESA V4 (Core Laboratory Information System)

Diseño, desarrollo integral y despliegue del sistema central de gestión clínica y administrativa del laboratorio, modernizando una plataforma legacy hacia una arquitectura híbrida de alto rendimiento (Electron Desktop + Web SPA en Linux VPS DonWeb con Nginx y Certbot SSL).

- Migración masiva de datos:** Extracción, saneamiento e indexación sin pérdida de +1.400.000 resultados bioquímicos históricos, 86.000 órdenes de trabajo y 30.000 pacientes sobre SQLite embebido de alto rendimiento.
- Arquitectura de ultra-baja latencia (0 ms):** Implementación de memoria intermedia en RAM (vrCache) para resolución instantánea de valores de referencia analíticos en caliente, eliminando cuellos de botella N+1 en pantallas críticas.
- Gestión de compras con IA multimodal:** Módulo de comprobantes con extracción automática mediante Google Gemini Vision AI (parseo estructurado de facturas PDF e imágenes con fallback a tesseract) y motor de resolución financiera de saldos por algoritmo FIFO.
- Operatividad clínica garantizada:** Módulo de facturación médica a obras sociales, panel de trazabilidad de muestras, auditoría de logs y seguridad con bcrypt y mitigación de fallos de red en box de extracción.

Smart Projects (Consultoría de Automatización & Software)

2022 - Presente | Remoto / Salta

Consultor de Arquitectura de Soluciones & Automatización RPA

- Publi-Prop (RPA Inmobiliario de Alto Rendimiento):** Bot de automatización con Playwright en modo headless para navegación web programática, evasión de detección bot, persistencia de sesiones de usuario y publicación estructurada multicanal.
- Asistentes de Conocimiento & Flujos Conversacionales:** Implementación de agentes basados en documentos vectoriales utilizando PostgreSQL con pgvector en Supabase, REST APIs y WhatsApp Cloud API para consulta de catálogos y derivación de leads.
- Análisis Geoespacial Satelital (OTBN Salta):** Procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales (NDVI/NDWI) y capas vectoriales catastrales con Python, QGIS y Google Earth Engine para la comisión de la Ley de Bosques Nativos.

INGENIERÍA COLABORATIVA & SOFTWARE FACTORY

iGrowker & Foo Talent Group

2023 - 2024 | Remoto

Frontend Lead & Full-Stack Developer (Equipos Multidisciplinarios)

- YouCreate:** Liderazgo técnico del equipo frontend en el desarrollo de una plataforma SaaS para creadores de contenido (liquidaciones, balance de cuentas, analítica financiera y pasarelas de pago).
- Aceleración de Software:** Trabajo en squads ágiles bajo estándares de software factory con React, TypeScript, Tailwind CSS, revisiones de código exhaustivas, control de versiones Git/GitHub y entregas continuas en sprints de 2 semanas.

FORMACIÓN & CERTIFICACIONES

Certified Tech Developer — Digital House (2021 - 2023)

Certificación Full Stack Software Development — iGrowker (2024)

Certificación Aceleración de Software — Foo Talent Group (2024)

Diseño UX/UI — Coderhouse (2021)

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** B2 Profesional (Capacidad de lectura técnica avanzada, redacción de documentación de arquitectura y comunicación fluida en equipos internacionales).